

MODUL 1

Nama: Ryan Akeyla Novianto Widodo

Kelas: 12 IF 07

NIM : 103112400081

DASAR TEORI

Dasar Teori C++

Diambil dari internet dan dirangkum ulang oleh saya dan dibantu dengan AI.

1. Inti Program

- Syntax: Mirip bahasa Inggris, tapi huruf besar dan kecil beda arti. Setiap perintah biasanya diakhiri dengan titik koma (;).

- Komentar: Catatan di kode yang tidak dijalankan.

- Satu baris: // Ini komentar

- Banyak baris: /* Ini komentar yang panjang */

- Header: File yang berisi daftar perintah dan fungsi yang bisa dipakai. Contoh:

cpp

```
#include <iostream> // Untuk perintah input/output (cout, cin)
```

- main() : Fungsi utama, tempat program mulai berjalan.

cpp

```
int main() {
```

```
    // Kode program di sini
```

```
    return 0; // Menandakan program selesai dengan benar
```

```
}
```

- Namespace: Seperti "area" untuk nama-nama perintah. std adalah namespace standar C++.

cpp

```
using namespace std; // Supaya tidak perlu tulis std::cout, std::cin, dll.
```

- Input/Output:

- cout : Menampilkan sesuatu di layar.

- cin : Membaca input dari keyboard.

cpp

```
cout << "Halo!" << endl; // Menampilkan "Halo!"
```

```
int umur;
```

```
cin >> umur; // Membaca angka dari keyboard dan disimpan di variabel "umur"
```

2. Jenis Data

- Integer (Bilangan Bulat):

- int : Bilangan bulat (contoh: -10, 0, 25).

- short : Bilangan bulat pendek.

- long : Bilangan bulat panjang.

- Floating-Point (Bilangan Desimal):

- float : Bilangan desimal (contoh: 3.14).

- double : Bilangan desimal dengan ketelitian lebih tinggi.

- Character (Karakter):

- char : Satu huruf, angka, atau simbol (contoh: 'a', 'Z', '5').

- Boolean (Logika):

- bool : Nilai benar (true) atau salah (false).

- void : "Kosong". Dipakai untuk fungsi yang tidak menghasilkan nilai.

3. Variabel

- Deklarasi: Memberi tahu program nama dan jenis data variabel.

cpp

```
int umur; // Variabel bernama "umur" untuk menyimpan bilangan bulat
```

```
double harga; // Variabel bernama "harga" untuk menyimpan bilangan desimal
```

- Inisialisasi: Memberi nilai awal ke variabel.

cpp

```
int umur = 20; // "umur" diisi dengan nilai 20
```

```
double harga = 99.50; // "harga" diisi dengan nilai 99.50
```

4. Operator

- Aritmatika: + (tambah), - (kurang), * (kali), / (bagi), % (sisa bagi).
- Penugasan: = (mengisi nilai ke variabel).
- Perbandingan: == (sama dengan), != (tidak sama dengan), > (lebih besar), < (lebih kecil), >= (lebih besar atau sama dengan), <= (lebih kecil atau sama dengan).
- Logika: && (DAN), || (ATAU), ! (TIDAK).
- Increment/Decrement: ++ (tambah 1), -- (kurang 1).

5. Struktur Kontrol

- if : Melakukan sesuatu jika kondisi benar.

cpp

```
if (umur >= 17) {  
    cout << "Anda sudah dewasa." << endl;  
} else {  
    cout << "Anda belum dewasa." << endl;  
}
```

- switch : Memilih salah satu dari beberapa pilihan.

cpp

```
int hari = 3;  
switch (hari) {  
    case 1:  
        cout << "Senin" << endl;  
        break;  
    case 2:
```

```

        cout << "Selasa" << endl;

        break;

case 3:

        cout << "Rabu" << endl;

        break;

default:

        cout << "Hari lain" << endl;

}

```

- for : Melakukan sesuatu berulang kali sebanyak yang ditentukan.

cpp

```

for (int i = 0; i < 5; i++) {

    cout << i << " "; // Menampilkan angka 0 sampai 4

}

cout << endl;

```

- while : Melakukan sesuatu berulang kali selama kondisi benar.

cpp

```

int angka = 1;

while (angka <= 3) {

    cout << angka << " ";

    angka++;

}

cout << endl;

```

- do-while : Sama seperti while , tapi dilakukan minimal sekali.

cpp

```

int pilihan;

do {

    cout << "Pilih 1, 2, atau 3: ";

```

```
cin >> pilihan;  
} while (pilihan < 1 || pilihan > 3);
```

6. Fungsi

- Definisi: Sekumpulan kode yang melakukan tugas tertentu.

cpp

```
int tambah(int a, int b) {  
    return a + b;  
}
```

- Pemanggilan: Menggunakan fungsi.

cpp

```
int hasil = tambah(5, 2); // Memanggil fungsi "tambah" dengan angka 5 dan 2  
cout << "Hasil: " << hasil << endl; // Menampilkan "Hasil: 7"
```

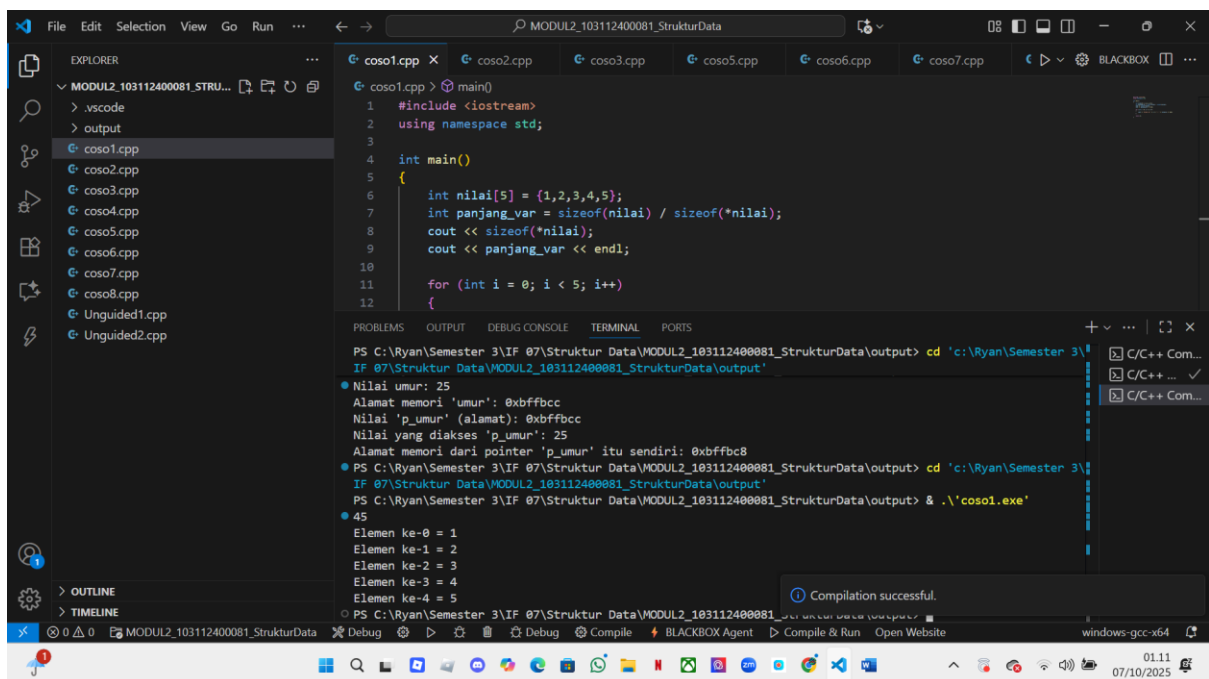
7. Pointer

- Definisi: Variabel yang menyimpan alamat memori variabel lain. (Agak rumit, tapi penting).

cpp

```
int umur = 25;  
  
int *p_umur = &umur; // p_umur menyimpan alamat memori dari variabel umur
```

Guided 1



```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     int nilai[5] = {1,2,3,4,5};
7     int panjang_var = sizeof(nilai) / sizeof(*nilai);
8     cout << sizeof(*nilai);
9     cout << panjang_var << endl;
10
11     for (int i = 0; i < 5; i++)
12     {
```

PS C:\Ryan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output> cd 'c:\Ryan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output'

• Nilai umur: 25
Alamat memori 'umur': 0xbffbcc
Nilai 'p_umun' (alamat): 0xbffbcc
Nilai yang diakses 'p_umun': 25
Alamat memori dari pointer 'p_umun' itu sendiri: 0xbffbc8

• PS C:\Ryan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output> cd 'c:\Ryan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output'

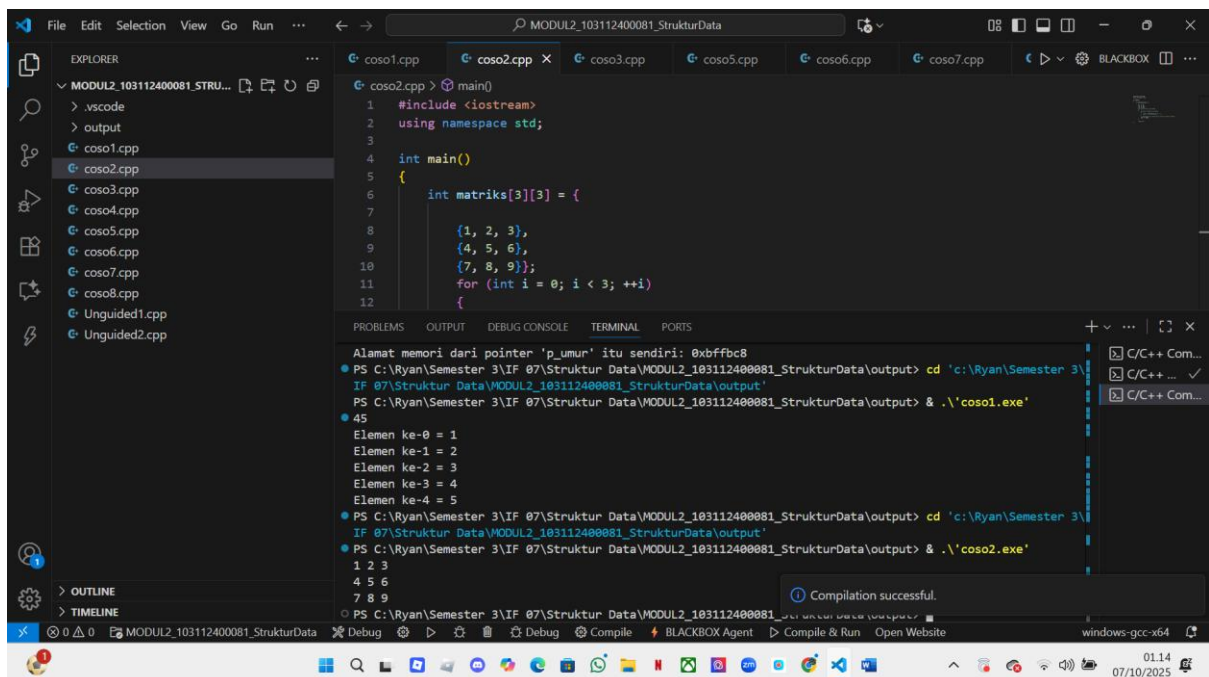
• PS C:\Ryan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output> & .\coso1.exe

• 45
Elemen ke-0 = 1
Elemen ke-1 = 2
Elemen ke-2 = 3
Elemen ke-3 = 4
Elemen ke-4 = 5

Compilation successful.

Tujuan program ini adalah membuat program dari bahasa c++ yang mana kita membuat, menganalisis, menghitung panjang, dan mengakses elemen-elemen dari sebuah array dalam bahasa c++

Guided 2



```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     int matriks[3][3] = {
7         {1, 2, 3},
8         {4, 5, 6},
9         {7, 8, 9}};
10     for (int i = 0; i < 3; ++i)
11     {
```

Alamat memori dari pointer 'p_umun' itu sendiri: 0xbffbc8

• PS C:\Ryan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output> cd 'c:\Ryan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output'

• PS C:\Ryan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output> & .\coso1.exe

• 45
Elemen ke-0 = 1
Elemen ke-1 = 2
Elemen ke-2 = 3
Elemen ke-3 = 4
Elemen ke-4 = 5

• PS C:\Ryan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output> cd 'c:\Ryan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output'

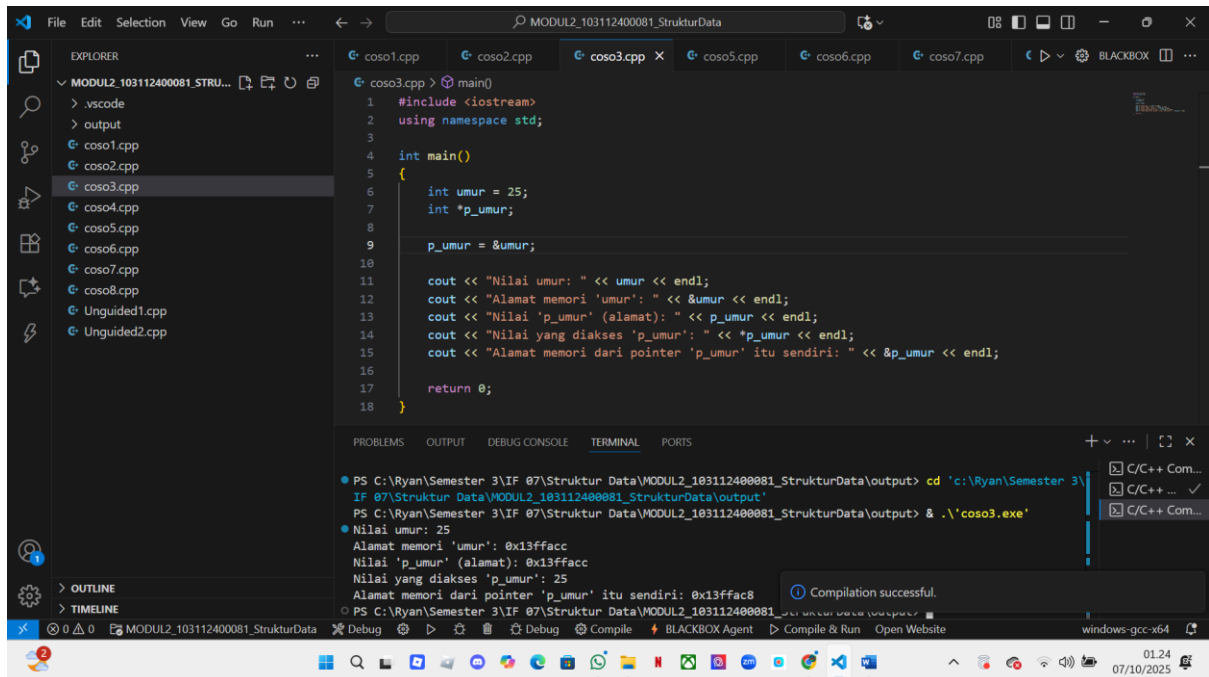
• PS C:\Ryan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output> & .\coso2.exe

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Compilation successful.

Tujuan program ini adalah membuat program dari bahasa c++ yang mana kita menginisialisasi sebuah matriks 3x3 dengan nilai nilai integer, kemudian kita mencetaknya ke konsol dalam format yang terstruktur.

Guided 3



```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     int umur = 25;
7     int *p_umur;
8
9     p_umur = &umur;
10
11     cout << "Nilai umur: " << umur << endl;
12     cout << "Alamat memori 'umur': " << &umur << endl;
13     cout << "Nilai 'p_umur' (alamat): " << p_umur << endl;
14     cout << "Nilai yang diakses 'p_umur': " << *p_umur << endl;
15     cout << "Alamat memori dari pointer 'p_umur' itu sendiri: " << &p_umur << endl;
16
17     return 0;
18 }
```

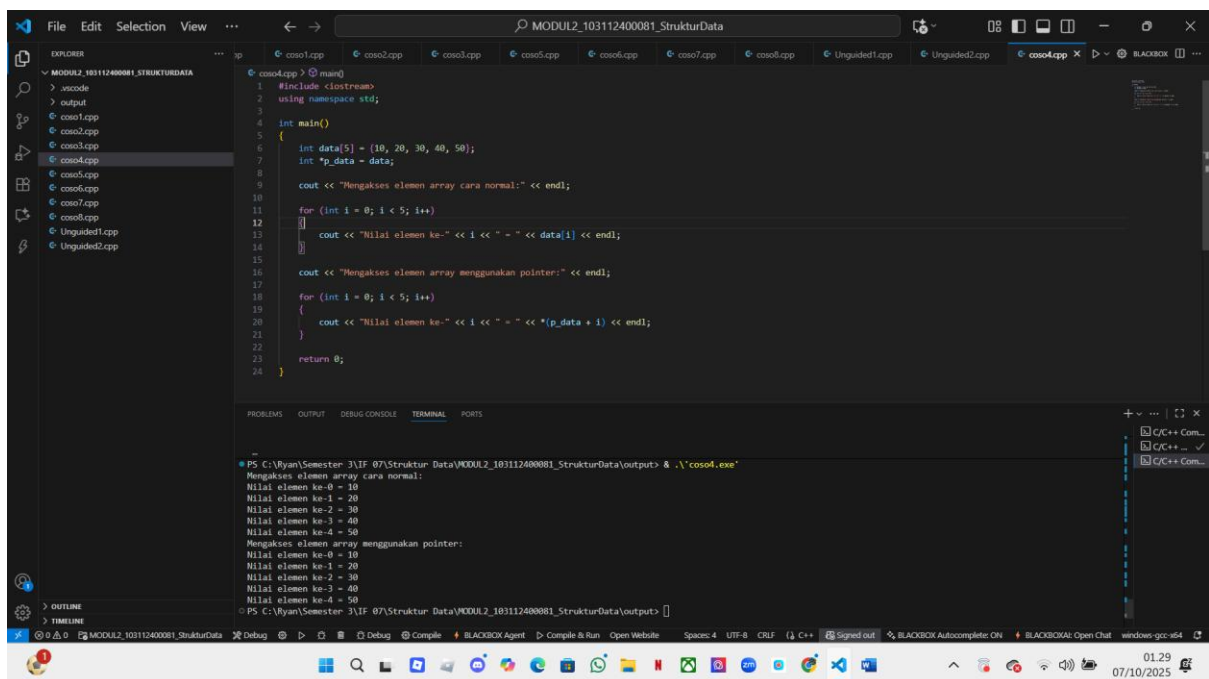
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Ryan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output> cd 'c:\Ryan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output'
PS C:\Ryan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output> & .\coso3.exe
Nilai umur: 25
Alamat memori 'umur': 0x13ffacc
Nilai 'p_umur' (alamat): 0x13ffacc
Nilai yang diakses 'p_umur': 25
Alamat memori dari pointer 'p_umur' itu sendiri: 0x13ffac8
Compilation successful.
```

Tujuan program ini adalah membuat program dari bahasa c++ yang mana kita mengilustrasikan konsep pointer, alamat memori, dan dereferensi pointer dalam c++ ini.

Kayanya gitu 😊

Guided 4



```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     int data[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
7     int *p_data = data;
8
9     cout << "Mengakses elemen array cara normal:" << endl;
10
11     for (int i = 0; i < 5; i++)
12     {
13         cout << "Nilai elemen ke-" << i << " = " << data[i] << endl;
14     }
15
16     cout << "Mengakses elemen array menggunakan pointer:" << endl;
17
18     for (int i = 0; i < 5; i++)
19     {
20         cout << "Nilai elemen ke-" << i << " = " << *(p_data + i) << endl;
21     }
22
23     return 0;
24 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Ryan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output> & .\coso4.exe

Mengakses elemen array cara normal:

Nilai elemen ke-0 = 10

Nilai elemen ke-1 = 20

Nilai elemen ke-2 = 30

Nilai elemen ke-3 = 40

Nilai elemen ke-4 = 50

Mengakses elemen array menggunakan pointer:

Nilai elemen ke-0 = 10

Nilai elemen ke-1 = 20

Nilai elemen ke-2 = 30

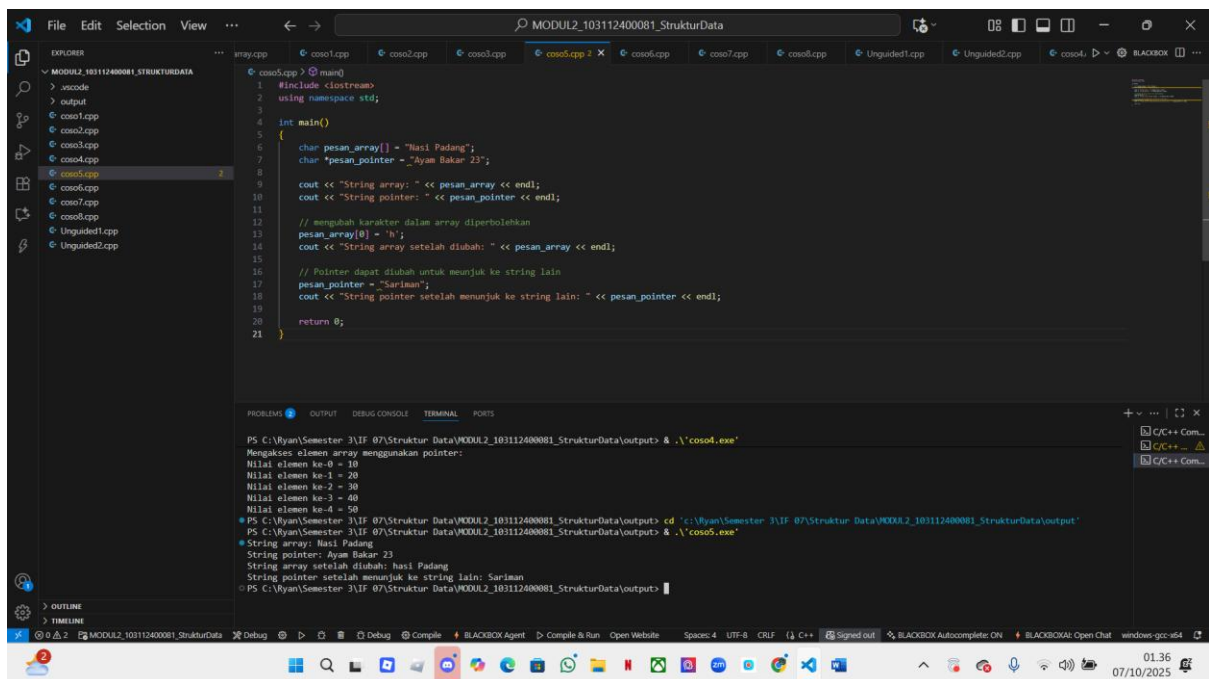
Nilai elemen ke-3 = 40

Nilai elemen ke-4 = 50

PS C:\Ryan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output> |

Tujuan program ini adalah membuat program dari bahasa c++ yang mana kita mengilustrasikan bagaimana pointer dapat digunakan untuk mengakses elemen-elemen array. Yang mana dalam c++ itu tuh ada yang namanya array (tanpa indeks) terkadang berperilaku seperti pointer ke elemen pertama array. Dengan menambahkan integer ke point array, kita bisa mengakses elemen-elemen lain dalam array.

Guided 5



```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     char pesan_array[] = "Nasi Padang";
7     char *pesan_pointer = "Ayam Bakar 23";
8
9     cout << "String array: " << pesan_array << endl;
10    cout << "String pointer: " << pesan_pointer << endl;
11
12    // mengubah karakter dalam array dipertolakan
13    pesan_array[0] = 'h';
14    cout << "String array setelah diubah: " << pesan_array << endl;
15
16    // Pointer dapat diubah untuk menunjuk ke string lain
17    pesan_pointer = "Sariman";
18    cout << "String pointer setelah menunjuk ke string lain: " << pesan_pointer << endl;
19
20    return 0;
21 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Ryan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output> & .\coso4.exe

Mengakses elemen array menggunakan pointer:

Nilai elemen ke-0 = 10

Nilai elemen ke-1 = 20

Nilai elemen ke-2 = 30

Nilai elemen ke-3 = 40

Nilai elemen ke-4 = 50

PS C:\Ryan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output> cd 'C:\Ryan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output' & .\coso5.exe

String array: Nasi Padang

String pointer: Ayam Bakar 23

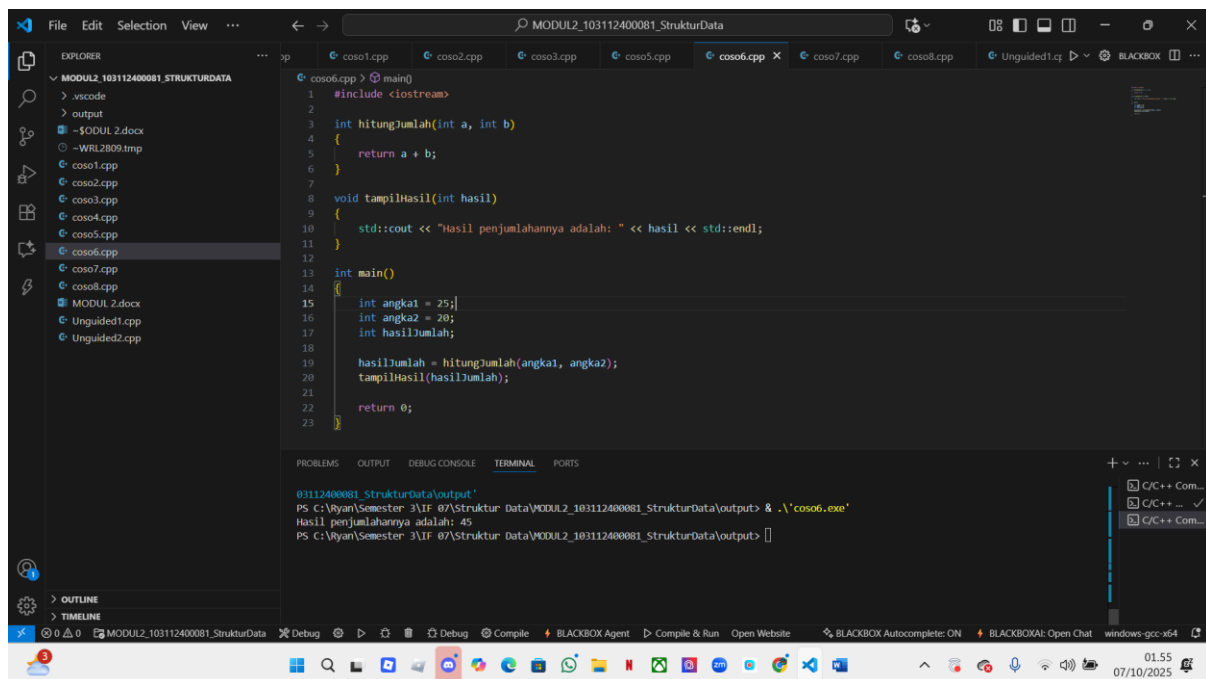
String array setelah diubah: Nasi Padang

String pointer setelah menunjuk ke string lain: Sariman

PS C:\Ryan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output> |

Tujuan program ini adalah membuat program dari bahasa c++ yang mana kita mengilustrasikan perbedaan antara array karakter dan pointer karakter dalam konteks string.

Guided 6

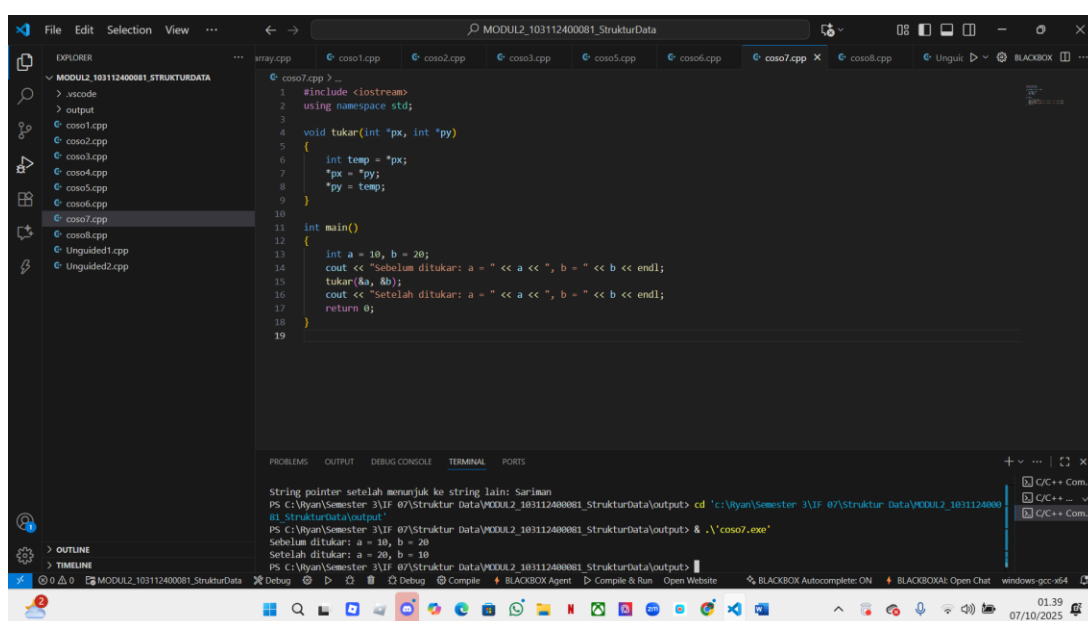


```
1 #include <iostream>
2
3 int hitungJumlah(int a, int b)
4 {
5     return a + b;
6 }
7
8 void tampilHasil(int hasil)
9 {
10     std::cout << "Hasil penjumlahannya adalah: " << hasil << std::endl;
11 }
12
13 int main()
14 {
15     int angka1 = 25;
16     int angka2 = 20;
17     int hasilJumlah;
18
19     hasilJumlah = hitungJumlah(angka1, angka2);
20     tampilHasil(hasilJumlah);
21
22     return 0;
23 }
```

07112400081_StrukturData\output> PS C:\Vyan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output> & .\coso6.exe
Hasil penjumlahannya adalah: 45
PS C:\Vyan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output> |

Tujuan program ini adalah membuat program dari bahasa c++ yang mana kita mengilustrasikan konsep dasar modularitas dalam c++ dengan memisahkan logika perhitungan(penjumlahan) dan logika tampilan(pencetakan hasil) ke dalam fungsi-fungsi terpisah, yang mana membuat kode lebih terstruktur, mudah dibaca, dan dapat digunakan kembali.

Guided 7

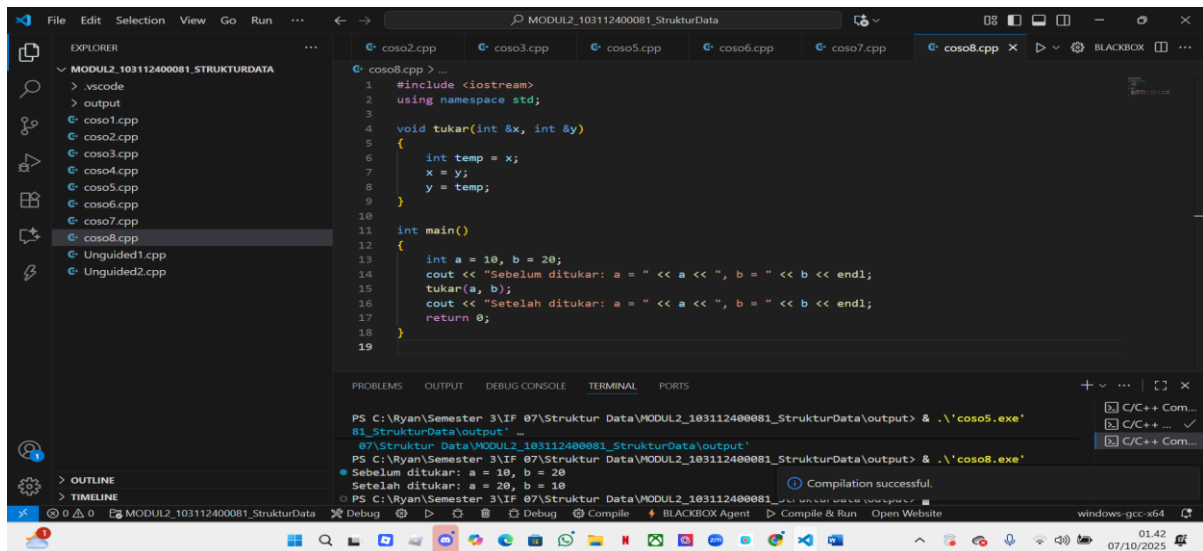


```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 void tukar(int *px, int *py)
5 {
6     int temp = *px;
7     *px = *py;
8     *py = temp;
9 }
10
11 int main()
12 {
13     int a = 10, b = 20;
14     cout << "Sebelum ditukar: a = " << a << ", b = " << b << endl;
15     tukar(&a, &b);
16     cout << "Setelah ditukar: a = " << a << ", b = " << b << endl;
17     return 0;
18 }
19
```

String pointer setelah menunjuk ke string lain: Sariman
PS C:\Vyan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output> cd 'C:\Vyan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output' & .\coso7.exe
Sebelum ditukar: a = 10, b = 20
Setelah ditukar: a = 20, b = 10
PS C:\Vyan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output> |

Tujuan program ini adalah membuat program dari bahasa c++ yang mana kita mengilustrasikan bagaimana pointer dapat digunakan untuk mengubah nilai variabel di luar scope fungsi. Dalam kasus ini, fungsi tukar menggunakan pointer untuk menukar nilai dari dua variabel integer di fungsi main .

Guided 8

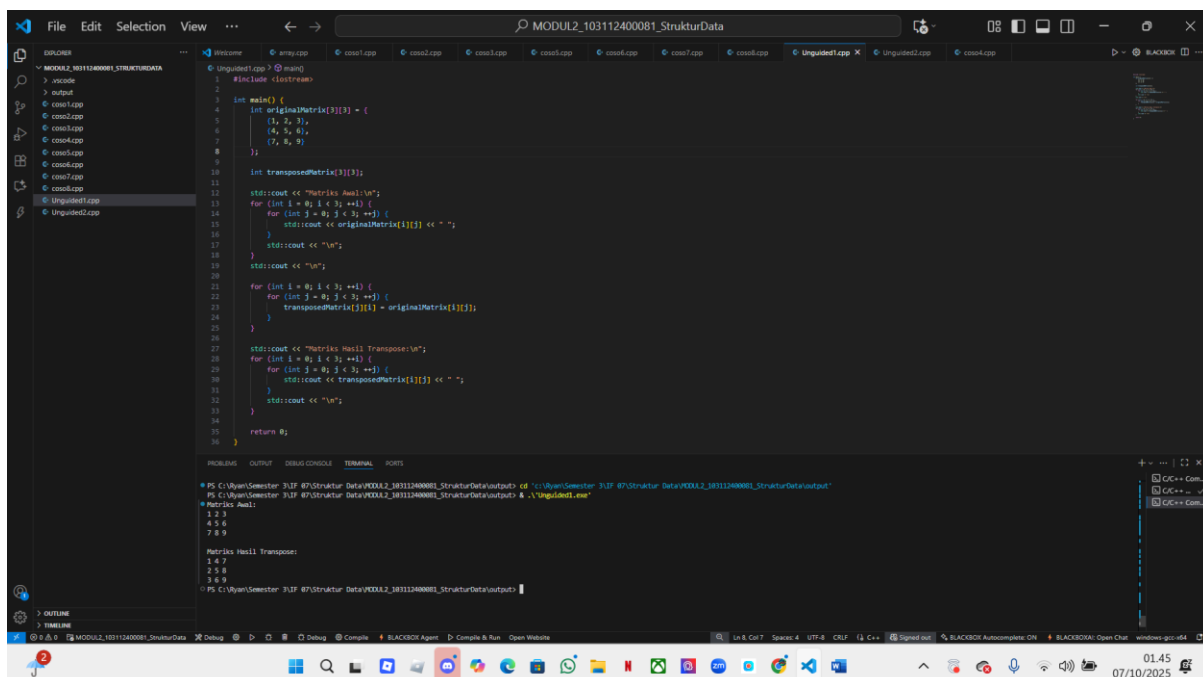


```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 void tukar(int &x, int &y)
5 {
6     int temp = x;
7     x = y;
8     y = temp;
9 }
10
11 int main()
12 {
13     int a = 10, b = 20;
14     cout << "Sebelum ditukar: a = " << a << ", b = " << b << endl;
15     tukar(a, b);
16     cout << "Setelah ditukar: a = " << a << ", b = " << b << endl;
17     return 0;
18 }
19
```

Output: Sebelum ditukar: a = 10, b = 20
Setelah ditukar: a = 20, b = 10

Tujuan program ini adalah membuat program dari bahasa c++ yang mana kita memiliki fungsi tukar menggunakan pointer untuk menukar nilai dari dua variabel integer di fungsi main. Sama seperti pada nomor 7, mungkin bedanya terletak pada variabelnya.

Unguided 1



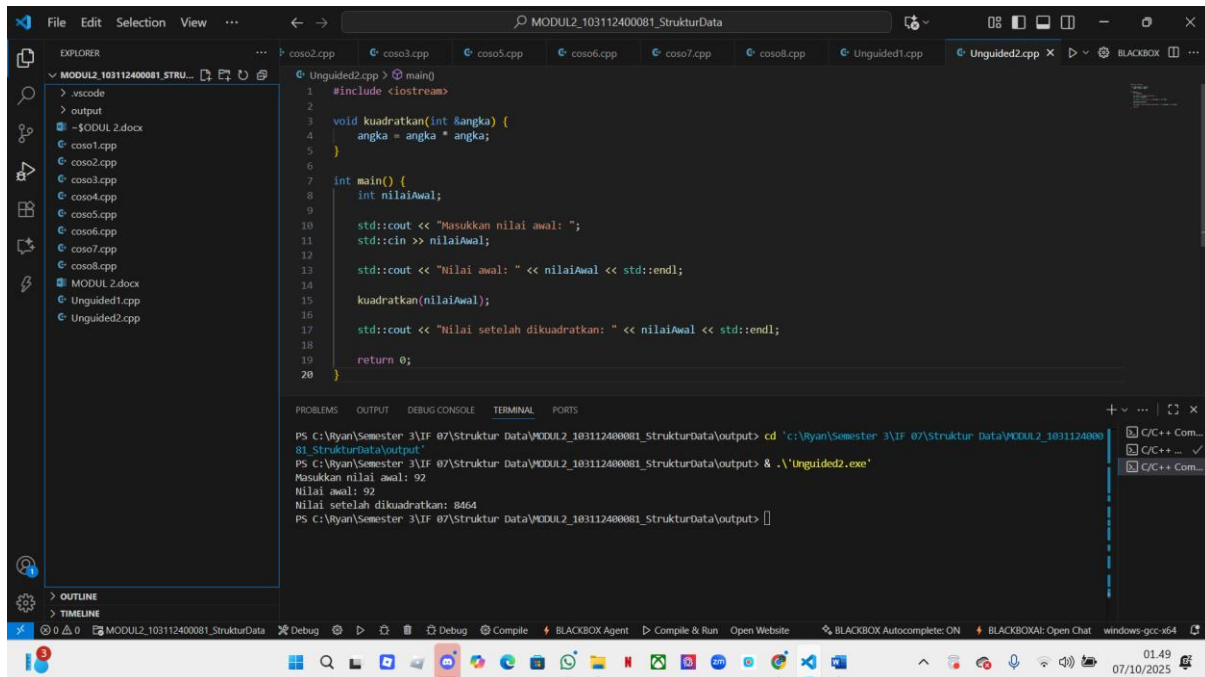
```
1 #include <iostream>
2
3 int main() {
4     int originalMatrix[3][3] = {
5         {1, 2, 3},
6         {4, 5, 6},
7         {7, 8, 9}
8     };
9
10    int transposeMatrix[3][3];
11
12    std::cout << "Matriks Asli:\n";
13    for (int i = 0; i < 3; ++i) {
14        for (int j = 0; j < 3; ++j) {
15            std::cout << originalMatrix[i][j] << " ";
16        }
17        std::cout << "\n";
18    }
19    std::cout << "\n";
20
21    for (int i = 0; i < 3; ++i) {
22        for (int j = 0; j < 3; ++j) {
23            transposeMatrix[j][i] = originalMatrix[i][j];
24        }
25    }
26
27    std::cout << "Matriks Hasil Transpose:\n";
28    for (int i = 0; i < 3; ++i) {
29        for (int j = 0; j < 3; ++j) {
30            std::cout << transposeMatrix[i][j] << " ";
31        }
32        std::cout << "\n";
33    }
34    return 0;
35 }
36
```

Output: Matriks Asli:
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Matriks Hasil Transpose:
1 4 7
2 5 8
3 6 9

Tujuan program ini adalah membuat program dari bahasa c++ yang mana kita mengilustrasikan bagaimana menghitung dan menampilkan bagaimana transpose dari

sebuah matriks menggunakan c++. Yang mana kode ini menunjukkan penggunaan array 2 dimensi untuk mempresentasikan matriks dan bagaimana melakukan iterasi melalui elemen elemen matriks untuk melakukan operasi matematika pada matriks.

Unguided 2



```
1 #include <iostream>
2
3 void kuadratkan(int &angka) {
4     angka = angka * angka;
5 }
6
7 int main() {
8     int nilaiAwal;
9
10    std::cout << "Masukkan nilai awal: ";
11    std::cin >> nilaiAwal;
12
13    std::cout << "Nilai awal: " << nilaiAwal << std::endl;
14
15    kuadratkan(nilaiAwal);
16
17    std::cout << "Nilai setelah dikuadratkan: " << nilaiAwal << std::endl;
18
19    return 0;
20 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Ryan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output> cd 'c:\Ryan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output'
PS C:\Ryan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output> & .\Unguided2.exe
Masukkan nilai awal: 92
Nilai awal: 92
Nilai setelah dikuadratkan: 8464
PS C:\Ryan\Semester 3\IF 07\Struktur Data\MODUL2_103112400081_StrukturData\output> 
```

Tujuan program ini adalah membuat program dari bahasa c++ yang mana kita mengilustrasikan penggunaan reference di dalam c++. Dalam kasus ini, fungsi kuadratkan menggunakan reference mengubah nilai variabel nilaiAwal yang dideklarasikan fungsi main, intinya kita mengkuadratkan nilai yang kita masukkan.